Sesión 7a: Esquemas, definición y abiertos afines

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Hoy: Sesión 7a

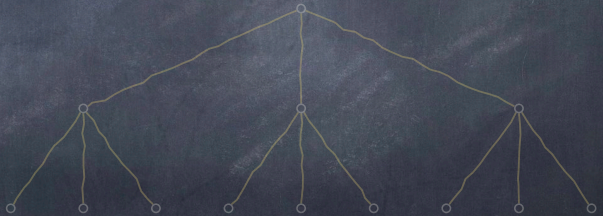
Terminamos la Sesión 6 con una frase suelta, sin desarrollar.

Un esquema es un espacio localmente anillado que admite una cubierta por abiertos, cada uno un esquema afín.

Hoy le damos a esa frase toda la formalidad que le falta. El teorema que la vuelve una herramienta de construcción, el Lema de Pegado, es el tema de la Sesión 7b.

Motivación

Dos preguntas



Dos preguntas organizan la sesión

1. Para que "cubierta por esquemas afines" sea útil, necesitamos abiertos afines en abundancia dentro de un esquema afín mismo. ¿Es $D(f)$ otra vez un esquema afín?
2. Dada una familia de esquemas y un plan de cómo pegarlos por sus abiertos, ¿existe de verdad un esquema resultante, y es único? (Sesión 7b.)

Por qué importa la segunda

El **Teorema de Pegado** toma un plan, esquemas ya construidos y reglas de traslape entre ellos, y produce un esquema nuevo con esas piezas como abiertos. Construir esquemas se vuelve tan mecánico como especificar las piezas y las reglas de traslape.

Restricción a un abierto

El lema que hace falta primero



Restringir un espacio localmente anillado

Lema

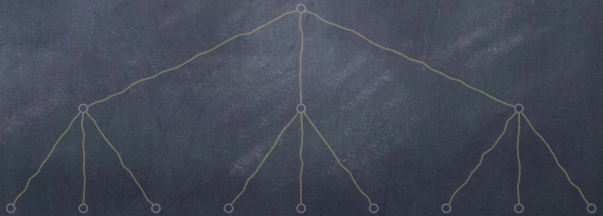
Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado y $U \subseteq X$ abierto. Con $\mathcal{O}_X|_U(V) := \mathcal{O}_X(V)$ para $V \subseteq U$, $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es un espacio anillado, y $(\mathcal{O}_X|_U)_x \cong \mathcal{O}_{X,x}$ para todo $x \in U$. En particular, si X es localmente anillado, también lo es U.

Por qué, en una línea

Los abiertos de U que contienen a un punto x son cofinales entre los abiertos de X que contienen a x (todo abierto de X que contiene a x tiene a x también en su intersección con U). Un colímite dirigido no cambia al pasar a un subsistema cofinal, así que los tallos coinciden.

Esquemas

La definición, por fin



Definición completa: esquema

Definición

Un **esquema** es un espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ tal que todo $x \in X$ tiene un abierto $U \ni x$ con $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ isomorfo, como espacio localmente anillado, a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo A (que puede depender de x). Un **morfismo de esquemas** es un morfismo de espacios localmente anillados entre esquemas.

Nada nuevo que definir

La definición de morfismo de espacios localmente anillados (Sesión 6) ya sirve, sin cambios, para morfismos de esquemas. Un esquema afín ya es un esquema (tomar $U = X$). Hoy estudiamos los abiertos de un esquema. Producir esquemas que no son afines, pegando piezas, es el tema de la Sesión 7b.

Primer ejemplo, trivial: $\mathbb{A}^n_A$

Ejemplo

$\mathbb{A}^n_A := \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n]$, el **espacio afín de dimensión** n sobre A. Ya es un esquema afín, así que es un esquema sin pegar nada.

Para k algebraicamente cerrado, sus puntos cerrados son k^n (Nullstellensatz). Para $A = \mathbb{Z}$ es el primer ejemplo genuinamente relativo del curso.

Abiertos afines

Hay abundancia, de verdad



El paso técnico

Proposición

Para A anillo y $f \in A$, $(D(f), \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}|_{D(f)})$ es isomorfo, como espacio localmente anillado, a $(\operatorname{Spec} A_f, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A_f})$.

Idea de la demostración

$D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ como espacios topológicos ya se sabía (Sesión 3). En la base común $\{D(fg)\}_{g \in A}$, ambas gavillas dan lo mismo, $A_{fg} \cong (A_f)_{\bar{g}}$, la A-álgebra inicial donde f y g son invertibles. La unicidad del Teorema de extensión sobre una base (Sesión 5) extiende esto a un isomorfismo de gavillas en todo $D(f)$.

Todo abierto de un esquema es un esquema

Proposición

Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema y $V \subseteq X$ abierto. Entonces $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es un esquema.

Cada $x \in V$ tiene un abierto afín $U \ni x$ (definición de esquema). En $U \cap V$, algún $D(g) \ni x$ es abierto afín por la proposición anterior. Eso basta.

Subesquema abierto, abierto afín, inmersión abierta

Definición

$(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es el **subesquema abierto** de X en V, y es un **abierto afín** si además es esquema afín. Un morfismo de esquemas $\varphi\colon Y \to X$ es una **inmersión abierta** si factoriza como un isomorfismo $Y \xrightarrow{\sim} V$ seguido de la inclusión de un subesquema abierto $V \subseteq X$.

Abiertos afines en todo esquema

Cada esquema afín $\operatorname{Spec} A$ tiene una base entera de abiertos afines, los $D(f)$. Un esquema general hereda esto punto a punto, todo punto tiene abiertos afines arbitrariamente pequeños. Los abiertos afines forman una base de la topología de todo esquema, y se usan constantemente a partir del Bloque II.

Para la próxima sesión

- Hoy: la definición de esquema, los abiertos afines y los subesquemas abiertos.
- **Sesión 7b**: el Lema de Pegado, con su demostración.

Nos vemos la próxima clase.